



دانشگاه صنعتی شریف
دانشکده مهندسی کامپیوتر

سند پروژه درس
ایجاد چابک نرم افزار
Agile Software Development

سند چشم انداز محصول

Product Vision Statement

دانشجویان

معین آعلی، ملیکا علیزاده، امیرحسین شهیدی، محمدمهدی فراهانی

استاد

دکتر رامان رامسین

بهار ۱۴۰۵

تاریخچه تغییرات

جدول ۱: تاریخچه نسخه‌های سند

نسخه	تاریخ	نویسندگان	توضیحات تغییرات
۰.۱	خرداد ۱۴۰۵	تمام دانشجویان	نسخه اولیه

فهرست مطالب

اول	تاریخچه تغییرات
۱	۱ پیچ آسانسور
۲	۲ تعریف مسئله، اهداف و فرصت محصول
۲	۱-۲ تعریف مسئله
۳	۲-۲ هدف پروژه
۳	۳-۲ نیازسنجی
۳	۴-۲ فرصت محصول
۴	۳ ذینفعان
۴	۱-۳ تیم پروژه
۴	۲-۳ ذینفعان مستقیم
۵	۱-۲-۳ ساکنین
۵	۲-۲-۳ مدیر ساختمان
۵	۳-۲-۳ کارکنان خدماتی
۵	۳-۳ ذینفعان غیرمستقیم
۵	۱-۳-۳ مدیر سامانه
۵	۲-۳-۳ استاد درس

۶	 ۳-۳-۳ دستیاران آموزشی (TA)
۶	 ۴-۳-۳ تیم ایجاد ساکنا
۷	 ۴ محدوده‌ی محصول
۷	 ۱-۴ در محدوده (In Scope)
۷	 ۱-۱-۴ احراز هویت و مدیریت کاربران
۷	 ۲-۱-۴ مدیریت ساختمان و واحدها
۸	 ۳-۱-۴ درخواست‌های خدماتی و تعمیراتی
۸	 ۴-۱-۴ شارژ و پرداخت
۸	 ۵-۱-۴ رزرو امکانات مشترک
۹	 ۶-۱-۴ اطلاع‌رسانی
۹	 ۷-۱-۴ گزارش‌گیری
۹	 ۲-۴ خارج از محدوده (Out of Scope)
۱۰	 ۵ فناوری‌ها
۱۰	 ۱-۵ پشته‌ی فناوری
۱۰	 ۲-۵ معماری کلی
۱۱	 ۳-۵ نکات فنی مهم
۱۳	 ۶ نیازمندی‌های اولیه
۱۳	 ۱-۶ نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)
۱۳	 ۱-۱-۶ احراز هویت و مدیریت حساب کاربری
۱۳	 ۲-۱-۶ مدیریت ساختمان و واحدها
۱۴	 ۳-۱-۶ درخواست‌های خدماتی
۱۴	 ۴-۱-۶ شارژ و پرداخت
۱۴	 ۵-۱-۶ رزرو امکانات مشترک

۱۵	۶-۱-۶ اطلاع رسانی و گزارش گیری
۱۵	۶-۲ نیازمندی های غیر عملکردی (Non-Functional Requirements)
۱۷	۷ ریسک ها، محدودیت ها و زمان بندی
۱۷	۷-۱ ریسک ها
۱۷	۷-۲ محدودیت ها
۱۸	۷-۳ هزینه و زمان بندی
۱۸	۷-۳-۱ هزینه
۱۹	۷-۳-۲ زمان بندی
۱۹	۷-۳-۳ جلسات فاز ۱
۱۹	۷-۳-۴ جلسات فاز ۲
۲۰	۸ ویژگی های کلیدی نسخه ی اول
۲۰	۸-۱ ویژگی های اصلی
۲۰	۸-۱-۱ سیستم احراز هویت و کنترل دسترسی
۲۰	۸-۱-۲ مدیریت ساختمان و واحدها
۲۰	۸-۱-۳ سیستم درخواست های خدماتی
۲۱	۸-۱-۴ سیستم شارژ و کیف پول
۲۱	۸-۱-۵ سیستم رزرو امکانات مشترک
۲۱	۸-۱-۶ سیستم اطلاعیه
۲۱	۸-۱-۷ داشبورد گزارش گیری
۲۱	۸-۲ ویژگی های ثانویه
۲۲	۸-۳ ویژگی های اختیاری
۲۳	۹ ارزش تجاری
۲۳	۹-۱ مزایا برای هر ذینفع

۲۳	۱-۱-۹ مزایا برای ساکنین
۲۳	۲-۱-۹ مزایا برای مدیر ساختمان
۲۴	۳-۱-۹ مزایا برای کارکنان خدماتی
۲۴	۴-۱-۹ مزایا برای مجتمع مسکونی به عنوان کل
۲۴	۲-۹ جدول خلاصه‌ی ارزش

۱۰ نمای کلی محصول

۲۵	۱-۱۰ کاربران و نقش‌ها در سامانه
۲۶	۲-۱۰ نمای کلی ارتباط کاربران با سیستم
۲۶	۳-۱۰ ماژول‌های اصلی سامانه
۲۷	۴-۱۰ جریان کاری نمونه
۲۷	۱-۴-۱۰ جریان پرداخت شارژ
۲۷	۲-۴-۱۰ جریان درخواست تعمیرات

۱۱ تصویر موفقیت

۲۸	۱-۱۱ تعریف موفقیت
۲۸	۲-۱۱ شاخص‌های کلیدی موفقیت
۲۸	۳-۱۱ تصویر موفقیت در پایان پروژه

۱۲ روند ارتباطات

۳۰	۱-۱۲ کانال‌های ارتباطی
----	------------------------

فهرست جداول

۱	تاریخچه نسخه‌های سند	اول
۱-۳	اعضای تیم و مسئولیت‌ها	۴
۱-۵	پشته‌ی فناوری ساکنا	۱۱
۱-۶	نیازمندی‌های غیرعملکردی	۱۶
۱-۷	ریسک‌های پروژه‌ی ساکنا	۱۸
۲-۷	برنامه‌ی زمانی ایتريشن‌ها	۱۹
۱-۹	ارزش تجاری ساکنا برای ذینفعان	۲۴
۱-۱۰	کاربران ساکنا و دسترسی‌های آن‌ها	۲۵
۲-۱۰	نمای کلی سامانه‌ی ساکنا	۲۶
۳-۱۰	ماژول‌های اصلی ساکنا	۲۶
۱-۱۱	شاخص‌های کلیدی موفقیت (KPI)	۲۹

فهرست تصاویر

فصل ۱

پیچ آسانسور

مدیریت سنتی مجتمع‌های مسکونی پر از اصطکاک است: تماس‌های تلفنی مکرر، کاغذبازی، پیگیری دستی و فقدان شفافیت مالی. ساکنا این مشکلات را حل می‌کند.

برای مجتمع‌های مسکونی که با چالش‌های مدیریت سنتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند، ساکنا یک سامانه‌ی آنلاین تحت وب است که مدیریت کامل ساختمان را دیجیتال می‌کند. برخلاف روش‌های فعلی که وابسته به کاغذ، تماس تلفنی و مراجعه‌ی حضوری هستند، ساکنا به ساکنین امکان می‌دهد شارژ پرداخت کنند، درخواست تعمیرات ثبت نمایند و امکانات مشترک را رزرو کنند؛ به مدیر ساختمان قدرت پیگیری، ارجاع و گزارش‌گیری می‌دهد؛ و به کارکنان خدماتی دید واضحی از وظایف ارجاع‌شده ارائه می‌کند.

ساکنا: مدیریت ساختمان، دیجیتال، شفاف و آسان.

فصل ۲

تعریف مسئله، اهداف و فرصت محصول

۱-۲ تعریف مسئله

مدیریت مجتمع‌های مسکونی در ایران عمدتاً به صورت سنتی و دستی انجام می‌شود. این رویکرد دارای چالش‌های جدی زیر است:

- **بی‌شفافیتی مالی:** پرداخت شارژ و پیگیری بدهی‌ها از طریق اطلاعیه‌های کاغذی یا تماس تلفنی انجام می‌شود و هیچ تاریخچه‌ی قابل اتکایی وجود ندارد.
- **ناکارآمدی درخواست‌های خدماتی:** ثبت و پیگیری درخواست‌های تعمیرات به صورت حضوری یا تلفنی انجام می‌شود، ردیابی وضعیت آن‌ها امکان‌پذیر نیست و در صورت تغییر مدیر ساختمان، تاریخچه از بین می‌رود.
- **مدیریت دستی امکانات مشترک:** رزرو استخر، سالن اجتماعات و باشگاه ورزشی به صورت دستی مدیریت می‌شود که منجر به تداخل رزروها و نارضایتی ساکنین می‌گردد.
- **اطلاع‌رسانی ناکارآمد:** اطلاعیه‌های ساختمان از طریق برگه‌های چاپی یا گروه‌های پیام‌رسان غیررسمی منتشر می‌شوند که آرشیو منظمی ندارند.
- **کاهش بهره‌وری مدیر ساختمان:** مدیر وقت زیادی را صرف پاسخ به تماس‌های تلفنی، ردیابی پرداخت‌ها و هماهنگی با کارکنان خدماتی می‌کند.
- **عدم دسترسی آسان ساکنین به خدمات:** ساکنین برای هر درخواستی نیاز به مراجعه‌ی حضوری یا تماس با مدیر دارند.

۲-۲ هدف پروژه

هدف اصلی ساکنا ایجاد یک پلتفرم جامع تحت وب است که:

۱. مدیریت یکپارچه‌ی ساختمان را برای مدیران فراهم کند و کار دستی آن‌ها را به حداقل برساند.
۲. تجربه‌ی دیجیتال روان برای ساکنین فراهم سازد تا بدون مراجعه‌ی حضوری امور خود را پیگیری کنند.
۳. جریان کار کارآمد برای کارکنان خدماتی ایجاد کند تا وظایف ارجاع‌شده را شفاف ببینند.
۴. شفافیت مالی و اطلاعاتی را در سطح مجتمع مسکونی بهبود دهد.
۵. دسترسی ۲۴ ساعته‌ی ساکنین به خدمات و اطلاعات مجتمع را ممکن سازد.

۳-۲ نیازسنجی

بررسی وضعیت موجود نشان می‌دهد که:

- اکثر مجتمع‌های مسکونی ایران فاقد هرگونه ابزار دیجیتال برای مدیریت ساختمان هستند.
- مدیران ساختمان به‌طور میانگین بخش قابل توجهی از وقت خود را صرف امور اداری می‌کنند که قابل اتوماسیون است.
- ساکنین تمایل دارند امور روزمره‌ی ساختمانی را آنلاین انجام دهند، اما ابزار مناسبی در اختیار ندارند.
- رشد نفوذ اینترنت و استفاده از گوشی‌های هوشمند در ایران، زمینه را برای پذیرش راه‌حل‌های دیجیتال آماده کرده است.

۴-۲ فرصت محصول

با توجه به گسترش آپارتمان‌نشینی در کلان‌شهرهای ایران و رشد تقاضا برای خدمات دیجیتال در مدیریت ساختمان، ساکنا فرصت پاسخ‌گویی به نیاز صدها هزار مجتمع مسکونی را دارد. راه‌حل‌های موجود در بازار یا ناقص هستند، یا پیچیدگی زیادی دارند، یا برای شرایط ایران طراحی نشده‌اند. ساکنا با تمرکز بر سادگی، کارایی و یکپارچگی می‌تواند این خلأ را پر کند.

فصل ۳

ذینفعان

۱-۳ تیم پروژه

جدول ۱-۳ اعضای تیم و نقش هر یک در پروژه را نشان می‌دهد.
جدول ۱-۳: اعضای تیم و مسئولیت‌ها

نام	نقش	مسئولیت‌ها
ملیکا علیزاده	Team Lead	هماهنگی تیم، تسهیل جلسات، پیگیری پیشرفت، رفع موانع
امیرحسین شهیدی	Product Owner	تعریف و اولویت‌بندی نیازمندی‌ها، نگهداری backlog، تعامل با ذینفعان
معین آعلی	Architecture Owner	طراحی معماری سامانه، تصمیم‌های فنی کلان، نظارت بر کیفیت فنی کد
محمد مهدی فراهانی	Developer	پیاده‌سازی کدبیس، نوشتن تست، ارائه‌ی راهکارهای فنی

۲-۳ ذینفعان مستقیم

ذینفعان مستقیم کسانی هستند که مستقیماً از ساکنا استفاده می‌کنند:

۱-۲-۳ ساکنین

ساکنین واحدهای مسکونی اصلی‌ترین کاربران سامانه هستند. آن‌ها نیاز دارند بدون مراجعه‌ی حضوری شارژ پرداخت کنند، درخواست تعمیرات ثبت نمایند، امکانات مشترک رزرو کنند و اطلاعیه‌های ساختمان را دنبال کنند. انتظار: رابط کاربری ساده، دسترسی ۷/۲۴ و پاسخ‌گویی سریع سامانه.

۲-۲-۳ مدیر ساختمان

مدیر ساختمان مسئول اداره‌ی امور مجتمع است. او نیاز دارد اطلاعات واحدها و ساکنین را مدیریت کند، درخواست‌های خدماتی را ارجاع دهد، شارژها را تعریف کند و گزارش‌های مالی و عملیاتی دریافت نماید. انتظار: داشبورد جامع، گزارش‌های دقیق و ابزار مدیریت ساده.

۳-۲-۳ کارکنان خدماتی

کارکنان خدماتی (تکنسین‌ها و سرویس‌کارها) مسئول انجام تعمیرات و خدمات هستند. آن‌ها نیاز دارند وظایف ارجاع‌شده را مشاهده کنند، وضعیت انجام کار را ثبت نمایند و تاریخچه‌ی فعالیت‌های خود را ببینند. انتظار: رابط ساده، لیست واضح وظایف و امکان گزارش‌دهی آسان.

۳-۳ ذینفعان غیرمستقیم

۱-۳-۳ مدیر سامانه

مدیر سامانه (System Admin) مسئول نگهداری و مدیریت کلی پلتفرم است. او می‌تواند فهرست کاربران را مشاهده کند و در صورت لزوم حساب‌های مشکل‌دار را غیرفعال نماید.

۲-۳-۳ استاد درس

دکتر رامان رامسین به‌عنوان استاد درس «ایجاد چابک نرم‌افزار» ذینفع غیرمستقیم پروژه است. موفقیت پروژه از دیدگاه آموزشی شامل یادگیری متدولوژی DAD، اجرای صحیح Lean DAD و انتقال به Con-tinuous Delivery Lean در فاز دوم است.

۳-۳-۳ دستیاران آموزشی (TA)

دستیاران آموزشی درس «ایجاد چابک نرم افزار» نیز ذینفعان غیرمستقیم پروژه هستند. آن‌ها مسئول ارزیابی مستندات، بررسی تحویل‌دادنی‌ها در پایان هر ایتريشن و ارائه بازخورد فنی و فرآیندی به تیم هستند. انتظار: مستندات کامل و به‌روز، رعایت دقیق متدولوژی DAD، شفافیت در backlog و گزارش پیشرفت.

۴-۳-۳ تیم ایجاد ساکنا

تیم ایجاد ساکنا مسئول تحلیل، طراحی، توسعه و تحویل سامانه است. اعضای تیم با بهره‌گیری از متدولوژی DAD و رویکردهای چابک، نیازمندی‌های ذینفعان را به قابلیت‌های قابل استفاده در سامانه تبدیل می‌کنند. همچنین تیم وظیفه دارد کیفیت فنی، پایداری سامانه، مستندسازی مناسب و تحویل به‌موقع خروجی‌ها را تضمین کند. اعضای تیم به‌صورت مستمر با مدیر ساختمان، ساکنین و سایر ذینفعان در ارتباط هستند تا بازخوردهای دریافتی را در فرآیند توسعه لحاظ کنند و اطمینان حاصل شود که محصول نهایی نیازهای واقعی کاربران را برآورده می‌کند.

فصل ۴

محدوده‌ی محصول

۴-۱ در محدوده (In Scope)

۴-۱-۱ احراز هویت و مدیریت کاربران

- ثبت نام، ورود و خروج برای سه نقش: ساکن، کارکن خدماتی و مدیر ساختمان
- کنترل دسترسی مبتنی بر نقش (RBAC)
- مدیریت پروفایل کاربری و بازیابی رمز عبور
- غیرفعال سازی حساب های مشکل دار توسط مدیر سامانه

۴-۱-۲ مدیریت ساختمان و واحدها

- ثبت و مدیریت اطلاعات ساختمان (تعداد طبقات، تعداد واحدها و ...)
- مدیریت اطلاعات واحدهای مسکونی و تخصیص ساکنین به واحدها
- مشاهده‌ی اطلاعات واحد توسط ساکن رأی گیری و نظرسنجی چت کردن با اهالی ساختمان داخل سامانه

۳-۱-۴ درخواست‌های خدماتی و تعمیراتی

- ثبت درخواست توسط ساکنین (خرابی آسانسور، روشنایی مشاعات، تأسیسات مشترک و ...)
- پیگیری وضعیت درخواست (ثبت شده، در حال انجام، تکمیل شده)
- بررسی و تأیید درخواست توسط مدیر ساختمان
- ارجاع درخواست به کارکن خدماتی
- ثبت گزارش انجام کار توسط کارکن خدماتی

۴-۱-۴ شارژ و پرداخت

- تعریف دوره‌های شارژ (ماهانه، فصلی) توسط مدیر
- تعریف هزینه‌های اضافی و ضریب هر واحد
- کیف پول داخلی برای ساکنین
- پرداخت شارژ از طریق کیف پول
- مشاهده سوابق پرداخت‌ها
- گزارش وضعیت پرداخت‌ها برای مدیر

۵-۱-۴ رزرو امکانات مشترک

- تعریف امکانات قابل رزرو توسط مدیر (استخر، سالن اجتماعات، باشگاه ورزشی، پارکینگ)
- رزرو آنلاین توسط ساکنین
- مشاهده تقویم رزرو و ظرفیت موجود
- لغو رزرو
- مشاهده تاریخچه رزروهای هر ساکن

۴-۱-۶ اطلاع رسانی

- انتشار اطلاعیه توسط مدیر ساختمان
- مشاهده و آرشیو اطلاعیه‌ها توسط ساکنین

۴-۱-۷ گزارش‌گیری

- گزارش وضعیت پرداخت شارژها و بدهکاران
- گزارش درخواست‌های خدماتی
- گزارش رزروهای امکانات مشترک

۴-۲ خارج از محدوده (Out of Scope)

موارد زیر در ساکنا پیاده‌سازی نخواهند شد:

- مدیریت چند ساختمان: سامانه در این نسخه برای یک ساختمان طراحی شده است.
- درگاه پرداخت اینترنتی واقعی: اتصال به درگاه‌های بانکی در این نسخه پیاده‌سازی نمی‌شود؛ شارژ کیف پول به صورت شبیه‌سازی شده انجام می‌گیرد.
- اپلیکیشن موبایل: ساکنا در این نسخه تنها نسخه‌ی وب دارد.
- پیام‌رسانی داخلی: چت بین ساکنین و مدیر در این نسخه پیاده‌سازی نمی‌شود.
- اعلان‌های SMS و ایمیل: اعلان‌ها در این نسخه صرفاً داخل سامانه هستند.
- یکپارچگی با سیستم‌های خارجی: اتصال به نرم‌افزارهای حسابداری یا سایر سیستم‌ها در این نسخه موجود نیست.
- پشتیبانی چندزبانه: سامانه تنها به زبان فارسی ارائه می‌شود.
- قابلیت آفلاین: سامانه نیازمند اتصال به اینترنت است.

فصل ۵

فناوری‌ها

۱-۵ پشته‌ی فناوری

ساکنایک سامانه‌ی تحت وب است که بر اساس معماری Client-Server طراحی شده است. جدول ۱-۵ فناوری‌های انتخاب‌شده برای هر لایه را نشان می‌دهد.

۲-۵ معماری کلی

ساکنایک بر اساس معماری لایه‌ای طراحی شده است:

۱. لایه‌ی ارائه (Presentation Layer): رابط کاربری وب بر پایه‌ی Next.js که با REST API بک‌اند ارتباط برقرار می‌کند. قابلیت SSR و SSG برای بهبود عملکرد و SEO.
۲. لایه‌ی API: RESTful API بر پایه‌ی Spring Boot (Kotlin) که تمام منطق تجاری سامانه را پیاده‌سازی می‌کند. احراز هویت و مجوزدهی از طریق Spring Security و JWT.
۳. لایه‌ی داده: PostgreSQL برای ذخیره‌سازی پایدار. Spring Data JPA برای تعامل با پایگاه داده و مدیریت تراکنش‌ها.

جدول ۵-۱: پشته‌ی فناوری ساکنا

لایه	فناوری	دلیل انتخاب
فرانت‌اند	Next.js + TypeScript	رندر سمت سرور، مسیریابی داخلی، پشتیبانی RTL، اکوسیستم غنی
بک‌اند	Kotlin + Spring Boot	ایمنی نوع، کارایی بالا، اکوسیستم JVM، Coroutines برای همزمانی
لایه‌ی API	Spring Web MVC / REST	ساختار یافته، پشتیبانی قوی از RBAC و Spring Security
پایگاه داده	PostgreSQL	قابلیت اطمینان بالا، پشتیبانی از تراکنش ACID، متن‌باز
ORM	Spring Data JPA / Hibernate	یکپارچگی با Spring Boot، مدیریت تراکنش خودکار
احراز هویت	Spring Security + JWT	بی‌حالت، پشتیبانی بومی در Spring، RBAC داخلی
استقرار	Docker + Nginx	قابل حمل، ایزوله‌سازی محیط، پیکربندی آسان
کنترل نسخه	Git / GitHub	استاندارد صنعت، امکان همکاری تیمی

۳-۵ نکات فنی مهم

- امنیت: تمام ارتباطات از طریق HTTPS. رمزهای عبور با bcrypt هش می‌شوند. محافظت در برابر SQL Injection از طریق Prepared Statements در JPA و در برابر XSS از طریق اعتبارسنجی ورودی در سمت سرور.
- کنترل دسترسی: RBAC با استفاده از Spring Security و اعمال @PreAuthorize در سطح Service Layer.
- یکپارچگی داده: استفاده از تراکنش‌های ACID در PostgreSQL و @Transactional در Spring برای جلوگیری از ثبت پرداخت یا رزرو تکراری.
- مزیت Kotlin: Null Safety در سطح زبان، کد خواناتر با Data Classes و Extension

Functions، پشتیبانی از Coroutines برای عملیات غیرهمزمان.

فصل ۶

نیازمندی‌های اولیه

۱-۶ نیازمندی‌های عملکردی (Functional Requirements)

۱-۱-۶ احراز هویت و مدیریت حساب کاربری

۱. سیستم باید امکان ثبت نام کاربران جدید (ساکن، کارکن خدماتی) را فراهم کند.
۲. سیستم باید امکان ورود و خروج کاربران را با احراز هویت ایمن فراهم کند.
۳. سیستم باید دسترسی به قابلیت‌های تعاملی را برای کاربران احراز هویت نشده محدود کند.
۴. سیستم باید کاربران را بر اساس نقش‌شان (ساکن، کارکن خدماتی، مدیر ساختمان، مدیر سامانه) تفکیک کند.
۵. کاربران باید بتوانند پروفایل خود را ویرایش کنند.
۶. سیستم باید امکان بازیابی رمز عبور را فراهم کند.
۷. مدیر سامانه باید بتواند حساب‌های مشکل دار را غیرفعال کند.

۲-۱-۶ مدیریت ساختمان و واحدها

۱. مدیر ساختمان باید بتواند اطلاعات ساختمان و واحدها را ثبت و ویرایش کند.
۲. مدیر باید بتواند ساکنین را به واحدها تخصیص دهد.

۳. ساکن باید بتواند اطلاعات واحد مسکونی خود را مشاهده کند.

۳-۱-۶ درخواست‌های خدماتی

۱. ساکنین باید بتوانند درخواست خدمات یا تعمیرات ثبت کنند.
۲. ساکنین باید بتوانند وضعیت درخواست‌های خود را پیگیری کنند.
۳. مدیر باید بتواند درخواست‌های ثبت‌شده را مشاهده و تأیید کند.
۴. مدیر باید بتواند درخواست را به کارکن خدماتی ارجاع دهد.
۵. کارکن خدماتی باید درخواست‌های ارجاع‌شده را مشاهده کند.
۶. کارکن باید بتواند گزارش انجام کار و وضعیت نهایی درخواست را ثبت کند.

۴-۱-۶ شارژ و پرداخت

۱. مدیر باید بتواند دوره‌های شارژ و هزینه‌های اضافی را تعریف کند.
۲. مدیر باید بتواند ضریب هزینه را برای هر واحد تعیین کند.
۳. ساکنین باید بتوانند از طریق کیف پول داخلی شارژ پرداخت کنند.
۴. ساکنین باید بتوانند تاریخچه‌ی پرداخت‌های خود را مشاهده کنند.
۵. مدیر باید بتواند وضعیت پرداخت‌ها و بدهکاران را مشاهده کند.

۵-۱-۶ رزرو امکانات مشترک

۱. مدیر باید بتواند امکانات قابل رزرو را تعریف، ویرایش و حذف کند.
۲. مدیر باید بتواند ظرفیت و زمان‌بندی هر امکان را تعیین کند.
۳. ساکنین باید بتوانند امکانات مشترک را آنلاین رزرو کنند.
۴. سیستم باید از ثبت رزروهای متداخل جلوگیری کند.

۵. ساکنین باید بتوانند رزرو خود را لغو کنند.

۶. ساکنین باید بتوانند تاریخچه‌ی رزروهای خود را مشاهده کنند.

۶-۱-۶ اطلاع‌رسانی و گزارش‌گیری

۱. مدیر باید بتواند اطلاعیه برای ساکنین منتشر کند.

۲. ساکنین باید بتوانند اطلاعیه‌ها و آرشیو آن‌ها را مشاهده کنند.

۳. مدیر باید بتواند گزارش‌های مرتبط با پرداخت‌ها، درخواست‌ها و رزروها را دریافت کند.

۶-۲ نیازمندی‌های غیرعملکردی (Non-Functional Requirements)

جدول ۶-۱ نیازمندی‌های غیرعملکردی ساکن را خلاصه می‌کند.

جدول ۶-۱: نیازمندی‌های غیرعملکردی

نیازمندی	دسته
احراز هویت الزامی برای دسترسی تعاملی؛ رمزهای عبور هش شده؛ RBAC؛ مقاومت در برابر SQL Injection و XSS	امنیت
زمان پاسخ‌گویی درخواست‌های معمولی کمتر از ۳ ثانیه؛ پشتیبانی از چندین کاربر همزمان بدون افت عملکرد	کارایی
در دسترس بودن ۷/۲۴؛ اختلال حداقلی در زمان به‌روزرسانی	دسترس‌پذیری
امکان افزودن واحدها و کاربران جدید بدون تغییرات اساسی در سیستم	مقیاس‌پذیری
ذخیره‌سازی پایدار اطلاعات؛ جلوگیری از از دست رفتن داده در صورت خطا؛ پشتیبان‌گیری دوره‌ای	قابلیت اطمینان
جلوگیری از ثبت پرداخت تکراری؛ جلوگیری از رزروهای هم‌زمان و متداخل	یکپارچگی داده
رابط ساده برای همه‌ی نقش‌ها بدون نیاز به آموزش تخصصی؛ نمایش صحیح در مرورگرهای رایج	قابلیت استفاده
کد ماژولار و قابل توسعه؛ مستندات فنی برای بخش‌های اصلی؛ امکان افزودن قابلیت‌های جدید بدون بازنویسی کامل	قابلیت نگهداری

فصل ۷

ریسک‌ها، محدودیت‌ها و زمان‌بندی

۱-۷ ریسک‌ها

جدول ۱-۷ ریسک‌های اصلی پروژه به همراه احتمال، تأثیر و راهکار کاهش آن‌ها را نشان می‌دهد.

۲-۷ محدودیت‌ها

- محدودیت زمانی: پروژه باید در قالب دو ایتريشن با مجموعاً حدود سه هفته به پایان برسد.
- محدودیت نیروی انسانی: تیم چهار نفره است و هر نفر علاوه بر این پروژه، تعهدات درسی دیگری دارد.
- محدودیت هزینه: پروژه بودجه‌ی نقدی ندارد؛ از ابزارها و زیرساخت‌های رایگان یا دانشجویی استفاده می‌شود.
- محدودیت فناوری: فناوری‌ها باید برای همه‌ی اعضای تیم قابل یادگیری و استفاده باشند.
- محدودیت محیط آموزشی: سامانه باید از نظر آموزشی کاربرد متدولوژی DAD را نشان دهد.

جدول ۷-۱: ریسک‌های پروژه‌ی ساکنا

ریسک	احتمال	تأثیر	راهکار کاهش
محدودیت زمانی پروژه (ددلاین درس)	زیاد	زیاد	تعریف واضح MVP، اولویت‌بندی سخت‌گیرانه‌ی آیتم‌ها، کاهش scope در صورت نیاز
پیچیدگی سیستم پرداخت و کیف پول	متوسط	زیاد	شبیه‌سازی پرداخت به جای اتصال واقعی به درگاه؛ تست جامع تراکنش‌ها
تداخل رزرو هم‌زمان	متوسط	متوسط	استفاده از قفل‌گذاری (Locking) در سطح پایگاه داده و تراکنش‌های ACID
آسیب‌پذیری‌های امنیتی	کم	زیاد	استفاده از JWT، RBAC، اعتبارسنجی ورودی، HTTPS؛ مرور کد
تغییر نیازمندی‌ها در طول پروژه	زیاد	متوسط	انعطاف‌پذیری چابک؛ تعریف واضح MVP؛ ارتباط مداوم با استاد
اختلاف در تفسیر نیازمندی‌ها در تیم	متوسط	متوسط	مستندسازی دقیق در سند چشم‌انداز؛ جلسات پلنینگ منظم

۷-۳ هزینه و زمان‌بندی

۷-۳-۱ هزینه

این پروژه یک پروژه‌ی دانشگاهی است و هزینه‌ی نقدی قابل‌توجهی ندارد. هزینه‌های اصلی عبارتند از:

- نیروی انسانی: حدود ۴ نفر $\times$ ۳ هفته = ۱۲ نفر-هفته

- زیرساخت: استفاده از GitHub و Docker

- ابزارها: VS Code، Postman، Figma

۲-۳-۷ زمان‌بندی

جدول ۲-۷ برنامه‌ی زمانی پروژه را نشان می‌دهد.

جدول ۲-۷: برنامه‌ی زمانی ایتريشن‌ها

ایتريشن	بازه‌ی زمانی	اهداف اصلی
فاز ۱	خرداد ۲۳ تا تیر ۱۲	تدوین سند چشم‌انداز، سند معماری و سند نیازمندی‌ها و اولویت آنها، راه‌اندازی محیط توسعه، تعریف معماری، پیاده‌سازی احراز هویت، مدیریت واحدها، درخواست‌های خدماتی؛ UI اولیه
فاز ۲	تیر ۱۳ تا مرداد ۲۳	کامل کردن پروژه طبق CD Lean

۳-۳-۷ جلسات فاز ۱

طبق متدولوژی Lean جلسات باید حداقلی باشند ولی برای ایجاد هماهنگی بیشتر و بیش‌برد کار در تیم جلسات را به این شکل تشکیل می‌دهیم:

- جلسه‌ی پلنینگ: خرداد ۲۳ — ساعت ۰۰:۲۲
- جلسات daily coordination meeting: روزهای فرد (ویس در گروه — تایپیک دیلی)
- جلسه‌ی رترو و دمو: ۷ تیر

۴-۳-۷ جلسات فاز ۲

- جلسه‌ی پلنینگ: تیر ۱۳
- جلسات daily coordination meeting: شنبه و چهارشنبه
- جلسه‌ی رترو و دمو: ۲۰ تیر و ۱۵ مرداد

فصل ۸

ویژگی‌های کلیدی نسخه‌ی اول

۸-۱ ویژگی‌های اصلی

این ویژگی‌ها هسته‌ی ساکنا را تشکیل می‌دهند و باید در نسخه‌ی اول ارائه شوند:

۸-۱-۱ سیستم احراز هویت و کنترل دسترسی

ساکنا چهار نقش کاربری دارد: ساکن، مدیر ساختمان، کارکن خدماتی و مدیر سامانه. هر نقش دسترسی‌های متفاوتی دارد و سیستم RBAC این را تضمین می‌کند. احراز هویت پیش‌نیاز هرگونه تعامل با سامانه است.

۸-۱-۲ مدیریت ساختمان و واحدها

مدیر ساختمان می‌تواند اطلاعات کامل مجتمع را در سامانه ثبت کند: تعداد طبقات، واحدها، ساکنین و کارکنان خدماتی. هر ساکن اطلاعات واحد خود را در پروفایل می‌بیند.

۸-۱-۳ سیستم درخواست‌های خدماتی

ساکنین درخواست تعمیرات یا خدمات ارسال می‌کنند. مدیران‌ها را بررسی و به کارکن مناسب ارجاع می‌دهد. کارکن پس از انجام کار، گزارش می‌دهد. ساکن در هر لحظه می‌تواند وضعیت درخواست را ببیند.

۸-۱-۴ سیستم شارژ و کیف پول

مدیر دوره‌های شارژ را تعریف می‌کند (ماهانه، فصلی). ساکنین از طریق کیف پول داخلی شارژ پرداخت می‌کنند. تاریخچه‌ی کامل پرداخت‌ها برای ساکن و مدیر قابل مشاهده است. مدیر وضعیت بدهکاران را گزارش می‌گیرد.

۸-۱-۵ سیستم رزرو امکانات مشترک

مدیر امکانات قابل رزرو (استخر، سالن، باشگاه، پارکینگ) را با ظرفیت و زمان‌بندی تعریف می‌کند. ساکنین آنلاین رزرو می‌کنند و سیستم به‌صورت خودکار از تداخل جلوگیری می‌کند. امکان لغو رزرو نیز وجود دارد.

۸-۱-۶ سیستم اطلاعیه

مدیر ساختمان اطلاعیه‌های رسمی منتشر می‌کند. ساکنین اطلاعیه‌ها را مشاهده می‌کنند و آرشیو کامل در دسترس است.

۸-۱-۷ داشبورد گزارش‌گیری

مدیر ساختمان به داشبوردی با گزارش‌های زیر دسترسی دارد:

- وضعیت پرداخت شارژها و فهرست بدهکاران
- درخواست‌های خدماتی (ثبت‌شده، در جریان، تکمیل‌شده)
- رزروهای امکانات مشترک

۸-۲ ویژگی‌های ثانویه

این ویژگی‌ها در صورت وجود زمان کافی پیاده‌سازی می‌شوند:

- رزرو امکانات با هزینه یا رایگان، با تعیین بازه‌ی زمانی
- کیف پول ساختمان و تسویه‌ی خودکار حق‌الزحمه‌ی کارکنان خدماتی

- تقسیم هزینه‌ها با ضریب‌گذاری برای واحدها

۳-۸ ویژگی‌های اختیاری

این ویژگی‌ها در نسخه‌های بعدی در نظر گرفته شده‌اند:

- پیام‌رسانی داخلی بین ساکنین و مدیر
- سیستم نظرسنجی ساختمانی
- اتصال به درگاه پرداخت اینترنتی واقعی
- اعلان‌های SMS و ایمیل
- اپلیکیشن موبایل

فصل ۹

ارزش تجاری

۹-۱ مزایا برای هر ذینفع

۹-۱-۱ مزایا برای ساکنین

- صرفه‌جویی در وقت: پرداخت شارژ، ثبت درخواست و رزرو امکانات بدون مراجعه‌ی حضوری یا تماس تلفنی.
- شفافیت مالی: مشاهده‌ی کامل تاریخچه‌ی پرداخت‌ها و مانده‌ی بدهی.
- پیگیری درخواست‌ها: آگاهی از وضعیت درخواست تعمیرات در هر لحظه.
- دسترسی ۷/۲۴: استفاده از خدمات سامانه در هر ساعت از شبانه‌روز.
- کاهش اصطکاک: حذف نیاز به هماهنگی‌های تلفنی و مراجعه‌های حضوری.

۹-۱-۲ مزایا برای مدیر ساختمان

- کاهش کار دستی: حذف کاغذبازی، پیگیری‌های تلفنی و ثبت دستی پرداخت‌ها.
- گزارش‌گیری دقیق: دسترسی فوری به وضعیت پرداخت‌ها، درخواست‌ها و رزروها.
- مدیریت کارآمد تیم خدماتی: ارجاع سریع درخواست‌ها و پیگیری انجام کار.
- اطلاع‌رسانی رسمی: انتشار اطلاعیه‌های ساختمانی با آرشیو منظم.

- شفافیت در برابر ساکنین: کاهش اختلافات مالی از طریق سوابق ثبت شده.

۳-۱-۹ مزایا برای کارکنان خدماتی

- وضوح وظایف: فهرست روشن درخواست‌های ارجاع شده با اولویت و جزئیات.
- ثبت سابقه: آرشیو کار انجام شده برای مرجعیت آینده.
- کاهش ارتباطات ناخواسته: کاهش تماس‌های تلفنی برای دریافت وظایف.

۴-۱-۹ مزایا برای مجتمع مسکونی به عنوان کل

- بهبود مدیریت: انسجام بیشتر در اداره‌ی امور مجتمع.
- کاهش مناقشات: شفافیت مالی و اطلاعاتی، دعوای ناشی از ابهام را کاهش می‌دهد.
- افزایش رضایت: ساکنین احساس می‌کنند ساختمان حرفه‌ای‌تر مدیریت می‌شود.

۲-۹ جدول خلاصه‌ی ارزش

جدول ۱-۹: ارزش تجاری ساکنان برای ذینفعان

ذینفع	مشکل قبلی	ارزش ساکنان
ساکن	مراجعه‌ی حضوری، عدم شفافیت	خدمات آنلاین، تاریخچه‌ی کامل
مدیر ساختمان	کار دستی زیاد، پیگیری سخت	اتوماسیون، گزارش فوری
کارکن خدماتی	دریافت کار از طریق تلفن	لیست واضح، ثبت سابقه
مجتمع	مناقشات، بی‌نظمی	شفافیت، انسجام، رضایت

فصل ۱۰

نمای کلی محصول

۱۰-۱ کاربران و نقش‌ها در سامانه

جدول ۱۰-۱ ارتباط هر نوع کاربر با سامانه‌ی ساکنا را نشان می‌دهد.
جدول ۱۰-۱: کاربران ساکنا و دسترسی‌های آن‌ها

کاربر	دسترسی‌های اصلی در ساکنا
ساکن	مشاهده‌ی اطلاعات واحد، ثبت و پیگیری درخواست تعمیرات، پرداخت شارژ از طریق کیف پول، رزرو و لغو رزرو امکانات، مشاهده‌ی اطلاعیه‌ها
مدیر ساختمان	مدیریت ساختمان و واحدها، بررسی و ارجاع درخواست‌های خدماتی، تعریف شارژ و هزینه‌ها، مدیریت امکانات مشترک، انتشار اطلاعیه، گزارش‌گیری کامل
کارکن خدماتی	مشاهده‌ی وظایف ارجاع‌شده، ثبت گزارش انجام کار، مشاهده‌ی تاریخچه‌ی فعالیت‌ها
مدیر سامانه	مشاهده‌ی فهرست کاربران، غیرفعال‌سازی حساب‌های مشکل‌دار

جدول ۱۰-۲: نمای کلی سامانه‌ی ساکنا

ساکن	ساکنا	مدیر ساختمان
احراز هویت & کیف پول	درخواست خدماتی شارژ و پرداخت رزرو امکانات	مدیریت و گزارش
کارکن خدماتی	اطلاعیه احراز هویت RBAC	مدیر سامانه

۱۰-۲ نمای کلی ارتباط کاربران با سیستم

۱۰-۳ ماژول‌های اصلی سامانه

ساکنا از ماژول‌های زیر تشکیل شده است:

جدول ۱۰-۳: ماژول‌های اصلی ساکنا

ماژول	کاربران	قابلیت‌های اصلی
احراز هویت و دسترسی	همه	ثبت‌نام، ورود، RBAC، مدیریت پروفایل
مدیریت ساختمان	مدیر	واحدها، ساکنین، کارکنان
درخواست خدماتی	ساکن، مدیر، کارکن	ثبت، ارجاع، پیگیری، گزارش
شارژ و کیف پول	ساکن، مدیر	تعریف شارژ، پرداخت، سوابق
رزرو امکانات	ساکن، مدیر	تعریف امکان، رزرو، لغو
اطلاعیه	ساکن، مدیر	انتشار، مشاهده، آرشیو
گزارش‌گیری	مدیر	پرداخت‌ها، درخواست‌ها، رزروها

۱۰-۴ جریان کاری نمونه

۱۰-۴-۱ جریان پرداخت شارژ

۱. مدیر دوره‌ی شارژ را تعریف می‌کند.
۲. ساکنین اطلاعیه‌ی شارژ را مشاهده می‌کنند.
۳. ساکن از طریق کیف پول خود مبلغ را پرداخت می‌کند.
۴. سامانه تأیید پرداخت را ثبت می‌کند.
۵. مدیر در داشبورد وضعیت پرداخت‌ها را مشاهده می‌کند.

۱۰-۴-۲ جریان درخواست تعمیرات

۱. ساکن درخواست تعمیرات را با توضیحات ثبت می‌کند.
۲. مدیر درخواست را بررسی و تأیید می‌کند.
۳. مدیر درخواست را به کارکن خدماتی مناسب ارجاع می‌دهد.
۴. کارکن درخواست را مشاهده کرده و کار را انجام می‌دهد.
۵. کارکن گزارش انجام کار را ثبت می‌کند.
۶. ساکن از تکمیل درخواست مطلع می‌شود.

فصل ۱۱

تصویر موفقیت

۱-۱۱ تعریف موفقیت

ساکنا زمانی موفق است که:

۱. تمام کاربران (ساکنین، مدیر، کارکنان) بتوانند بدون آموزش تخصصی از سامانه استفاده کنند.
۲. فرآیند پرداخت شارژ که قبلاً چند روز طول می‌کشید، در کمتر از ۵ دقیقه انجام شود.
۳. ۱۰۰ درصد درخواست‌های تعمیراتی در سامانه ردیابی پذیر باشند و هیچ درخواستی گم نشود.
۴. رزرو امکانات مشترک بدون تداخل و اشتباه انجام شود.
۵. مدیر ساختمان زمان کمتری را صرف امور اداری تکراری کند.
۶. مناقشات مالی بین مدیر و ساکنین به حداقل برسد.

۲-۱۱ شاخص‌های کلیدی موفقیت

۳-۱۱ تصویر موفقیت در پایان پروژه

در پایان ایتريشن دوم (تیر ۱۲)، انتظار داریم:

جدول ۱۱-۱: شاخص‌های کلیدی موفقیت (KPI)

شاخص	هدف	روش اندازه‌گیری
نسبت پرداخت آنلاین شارژ	بیش از ۸۰٪	تعداد پرداخت‌های آنلاین / کل شارژها
درخواست‌های خدماتی ردیابی شده	۱۰۰٪	تعداد درخواست‌های ثبت شده در سامانه
زمان پاسخ سامانه	کمتر از ۳ ثانیه	میانگین زمان پاسخ API
رضایت مدیر از کاهش کار دستی	مثبت	بازخورد کیفی مدیر در دمو
عدم تداخل رزرو	صفر تداخل	تعداد رزروهای متداخل ثبت شده

- یک نسخه‌ی کاربردی از ساکنا آماده و قابل دمو باشد که تمام قابلیت‌های Must Have پیاده‌سازی شده باشند.
- سیستم احراز هویت، مدیریت واحدها، درخواست‌های خدماتی، پرداخت شارژ، رزرو امکانات و اطلاعیه کار کنند.
- استاد درس بتواند کاربرد صحیح متدولوژی Lean DAD و مستندات آن را در پروژه مشاهده کند.
- تیم مهارت‌های لازم برای چرخه‌ی CD Lean را کسب کرده باشد.

فصل ۱۲

روند ارتباطات

۱-۱۲ کانال‌های ارتباطی

- پیام‌رسان: گروه تیمی در یکی از پیام‌رسان‌های رایج برای هماهنگی روزانه.
- مدیریت کد: GitHub برای کنترل نسخه، Pull Request و Code Review.
- مدیریت وظایف: GitHub Issues / Projects برای work items و نیازمندی‌ها و کانبان.
- مستندات: GitHub Wiki یا پوشه‌ی docs در ریپازیتوری.